

Context Pack: асинхронное AI-техинтервью — рынок, доказательства, риски

Дата исследования: 2 сентября 2026. Пометки: [оценка] — моя собственная оценка с указанием, как проверить; [из памяти – проверить] — факт, который я знаю, но сегодня не смог подтвердить живой ссылкой (лимит поисковых запросов исчерпался на середине работы; всё, что без пометки, подтверждено источником с датой).

Главное в 10 пунктах

1. **Целевая метрика 80% совпадения по трём классам требует от системы согласия с экспертом выше, чем эксперты имеют между собой.** Метаанализ Huffcutt et al. (2013, *IJSA*, 125 коэффициентов, N = 32 428): межэкспертная надёжность интервью — **0,74 для панельных и 0,44 для отдельных интервью**. Моя симуляция [оценка]: при корреляции 0,74 два оценщика попадают в один из трёх классов лишь в ~61–64% случаев; чтобы получить 80% совпадений по 3 классам, нужна корреляция ~0,94. Это главный риск питча — см. раздел B.
2. **LLM-as-a-judge в целом даёт 80–85% совпадения с людьми, но на парных сравнениях, а не на абсолютных оценках.** Zheng et al. (MT-Bench, 2023): GPT-4 ↔ люди 85% при human–human 81%. На абсолютных оценках картина хуже: ChatGPT-4o на реальных видеоинтервью коррелирует с людьми на \$r=0{,}56\$ и **систематически завышает баллы на 0,88 из 5** (\$d=1{,}08\$; Brereton, 2025, N = 183).
3. **Единственный полевой RCT по AI-интервьюеру в техническом найме (micro1, ~37 000 джуниор-разработчиков, 2024–25) показал рост доли прошедших финальное человеческое интервью с 34% до 54% и на 44% меньше человеческих интервью на одного нанятого.** Но это джуны, массовый поток и исследование самого вендора.
4. **Русская ASR решена для чистой речи, но не для англицизмов.** GigaAM v3 (Sber, MIT-лицензия): WER 6,7–8,4% в среднем по русским доменам против 20,8–25% у Whisper large-v3 (evaluation GigaAM, 2025–26). Однако на репликах с английскими терминами Whisper **выигрывает** — 7,9% против 10,3% у GigaAM (stt-ru-benchmark, август 2026; n = 38, наблюдение без ДИ). Бенчмарк на смешанную ИТ-речь не существует ни для русского, ни для английского.
5. **Глобальные лидеры для нас закрыты не столько санкциями, сколько ценой и фокусом:** HireVue — от ~\$35 000/год за базовый пакет, средний контракт \$49 855/год (Vendr, 2026); Willo — от £2 999/год; micro1 Zara —

- \$89–399/мес. Все они — про софт-скиллы или массовый скрининг; ни один не работает на русском on-premise.
6. **В России уже есть 6–8 игроков, но никто не делает связку «русский язык + технические харды + LLM-заключение по требованиям вакансии».** VCV (от 2 490 ₽/мес) анализирует *эмоции*, Skillaz/Поток/Хантфлоу — ATS с записью видео без содержательной оценки, Xenia AI и Собесо — голосовые ИИ-скринеры общего профиля (Собесо заявляет «98% точности» без методологии), КадрoБратия — единственный с ИТ-фокусом, но ИИ у них оценивает soft skills.
 7. **Регуляторика в РФ мягче, чем кажется, если не делать идентификацию по лицу:** видеозапись становится биометрическими ПДн только когда оператор использует её для установления личности (позиция Роскомнадзора [из памяти – проверить]). Но **ст. 16 152-ФЗ прямо запрещает решения с юридическими последствиями исключительно на основе автоматизированной обработки** без письменного согласия и без права на возражение — это надо заложить в MVP сегодня.
 8. **EU AI Act: найм — high-risk (Annex III), но обязанности для Annex III отложены до 2 декабря 2027** (таймлайн обновлён 31.08.2026). Запрет на распознавание эмоций на рабочем месте действует с 2 февраля 2025 — фича VCV в ЕС незаконна. NYC LL 144 действует с 5 июля 2023 (ежегодный bias-audit), Illinois AI Video Interview Act — с 1 января 2020.
 9. **Скандалы ломались на трёх вещах: лицо, скрытые критерии, отсутствие человека.** HireVue убрал анализ мимики в 2020 после жалобы EPIC в FTC (2019); CVS урегулировала иск по «детектору лжи» HireVue (июль 2024); Mobley v. Workday — коллективный иск по возрастной дискриминации [из памяти – проверить статус на сент. 2026]; в 2026 HireVue и другие под расследованием по FCRA.
 10. **Кандидаты формат не любят, и данные с выборкой это подтверждают:** 66% американцев не хотели бы откликаться к работодателю, использующему ИИ в решениях о найме, 71% против финального решения ИИ (Pew, апрель 2023, репрезентативная выборка). Basch et al. (2020): воспринимаемая справедливость падает по цепочке очное → видеозвонок → **асинхронное** видео. Публичных completion-rate с методологией **нет** — только заявления вендоров.
-

А. Аналоги и конкуренты

А.1. Сводная таблица

Продукт (страна)	Что автоматизи рует	Как устроена оценка	Цена (источник, дата)	Русски й	Облако/o n-prem	Сегмент
---------------------	---------------------------	---------------------------	-----------------------------	-------------	--------------------	---------

HireVue (США)	Async-видео + live, game-based и coding-ассесменты (CodeVue), софт-скиллы	I/O-психология, ML-скоринг по компетенциям; анализ мимики удалён в 2020	Essential ~\$35 000/год; средний контракт \$49 855/год; Enterprise \$50–145 тыс.+; внедрение \$15–40 тыс. (Vendrpin.com, июнь 2026)	40 языков в Enterprise; качество на RU неизвестно	Облако, FedRAMP	Enterprise 2 500+ сотрудников
Willo (UK)	Async-видео скрининг	Ручная оценка + scorecards; без LLM-заключения	От £2 999/год (willo.video, 2026); Growth \$279/мес, Scale \$409/мес (frontdeskreview, 15.06.2026)	18+ языков интерфейса	Облако, GDPR, ISO 27001	SMB, массовый найм, graduates
Hireflix (Испания)	Async-видео	Ручная оценка	\$75/мес (Small), \$150/мес (Medium), безлимит (hireflix.com, 2026)	Интерфейс — да; анализа нет	Облако	SMB

myInterview (Израиль/ Австралия)	Async-видео + AI «personality insights»	Психометрия по речи, шортлист	Free; \$59 / \$199 / \$349/мес (ITQlick, 2026)	Нет данных	Облако	SMB, ритейл, hospitality
Sapia.ai (Австралия)	Текстовое чат-интервью, софт-скиллы	Психолингвистика, personality; без видео	Enterprise, цена по запросу [из памяти]	Нет	Облако	Enterprise массовый найм (Qantas, Woolworths)
micro1 / Zara (США)	Разговорное AI-техинтервью (React/JS/CSS и др.), прокторинг, skill report	GPT-4o + RAG + fine-tune; оценка навыков и soft skills, выявление résumé inflation (arXiv 2507.02869, июль 2025)	\$89/мес за 20 интервью; \$399/мес за 100 (Capterra, 2026) → ~\$4–4,5/интервью	12 языков в Growth; RU-качество неизвестно	Облако (OpenAI)	Стартапы, high-volume junior tech
Mercor (США)	AI-видеоинтервью 20 мин для отбора экспертов/контракторов в AI-лабы	LLM-оценка + матчинг	Маркетплейс-модель, публичной цены нет [из памяти]	Нет	Облако	Найм контракторов для data-labeling/AI
Alex (Apriora) (США)	Разговорный AI-интервьюер, скрининг	LLM real-time	По запросу [из памяти]	Нет	Облако	Mid-market США

+
техвопросы

VCV (Россия)	Async-видео/аудио, ИИ-рекрутер, тесты с прокторингом	Оценка эмоций и речевых особенностей; содержательной оценки хардов нет (vcv.ru, 2026)	Базовый 2 490 ₽/мес (30 откликов), Расширенный 4 490 ₽/мес; enterprise от ~20 000 ₽/мес (Toolfox, 2026)	Да	Облако; в реестре отечественного ПО	Банки, ритейл, телеком, массовый найм
Skillaz (Россия)	ATS полного цикла + async-видео + AI-скоринг резюме	Ранжирование резюме; видео оценивают люди	По запросу; видеомодуль ~15–40 тыс. ₽/мес (Toolfox, 2026)	Да	Облако	Крупный бизнес, массовый найм
Поток (Potok) (Россия)	ATS, видеоинтервью-модуль	Ручная оценка [из памяти]	По запросу	Да	Облако	Средний / крупный
Хантфлоу (Россия)	ATS; видеоинтервью через интеграцию с VCV	Нет собственной AI-оценки интервью (huntflow.media)	По запросу	Да	Облако / on-prem для enterprise [из памяти]	ИТ и агентства, 1–300 рекрутеров
Talantix (hh.ru, Россия)	ATS; ИИ-рекомендации кандидатов	Матчинг резюме ↔ вакансии; интервью не	Подписка hh.ru	Да	Облако	SMB/mid на hh.ru

	из базы (тестовая версия)	оценивает (hh.ru/blog, 2025)				
Xenia AI (Россия)	Голосовой ИИ-интерв ьюер (хард + софт)	Распознаёт и «оценивает каждый ответ»; методология не раскрыта	От 99 ₽/собесед ование пакетами (xeniaai.co m, 2026)	Да	Облако	ИТ, закупки, бухгалте рия — общий профиль
Собесо (GetExpre rts) (Россия)	ИИ-интервь ю голос/видео , генерация вопросов, античит	Баллы 0–10 за ответ + комментари и; заявлена «точность 98%» без методологи и	По запросу	Да	Облако	Общий скрининг
AI Recruiter (ai-rec.ru) (Россия)	Аsync-виде о запись (WebRTC, S3)	ИИ-анализ — в roadmap	7 000 ₽/мес за 20 интервью	Да	Облако	SMB; студенче ский стартап (ФСИ)
КадроБр атия (Россия)	ИТ-фокус: async техвидеоин тервью + код-ревью + тесты	ИИ оценивает soft skills ; харды — тесты и тимлид вручную	Нет данных	Да	Нет данных	ИТ-комп ании
iSpring (Россия)	LMS/тестир ование — не интервью	—	—	Да	On-prem есть	Обучени е, не найм

Сверх списка: Spark Hire (\$149–249/мес), Robot Vera/Stafory (голосовой скрининг массовых вакансий, РФ), Karat (живые аутсорс-интервьюеры, США), Hyring (AI live-coding интервью, 20 языков).

А.2. Почему российская ИТ-компания среднего размера ими не пользуется

Глобальные игроки:

- **Цена и порог входа.** HireVue Essential — \$35 000/год без AI-скоринга вообще (он в Enterprise от \$50 тыс.); внедрение ещё \$15–40 тыс. Это \$4–8 млн ₽/год, то есть **больше**, чем текущие 3,6 млн ₽/год Napoleon IT на внешних интервьюеров. Экономика не сходится даже без санкций.
- **Оплата и юрисдикция.** Оплата западных SaaS из РФ картами/счетами практически невозможна с 2022 г.; данные кандидатов уйдут на серверы за пределами РФ — нарушение требования локализации ч. 5 ст. 18 152-ФЗ (первичная запись в базы на территории РФ) [\[из памяти – проверить формулировку\]](#).
- **Фокус на софтах и массовом найме.** HireVue, Willo, myInterview, Sapia построены под ритейл, банки, graduates: 4–5 общих вопросов, оценка коммуникации и personality. Теххарды — либо отдельный платный coding-модуль (CodeVue \$15–30 тыс./год), либо отсутствуют.
- **Качество на русском не подтверждено.** «40 языков» у HireVue — это локализация интерфейса и мультязычная ASR; ни одна публикация не показывает качество их скоринга на русскоязычных ответах.
- **micro1/Mercor/Alex — ближе всех по замыслу**, но это американские облака на OpenAI, без on-prem, без RU-поддержки, с моделью «интервью в нашем пуле талантов» (micro1 берёт \$38/час за найм из своего пула — они конкурируют за кандидата с работодателем).

Российские игроки:

- **VCV, Skillaz, Поток, Хантфлоу, Talantix — это ATS и запись видео, а не оценка содержания.** Toolfox (2026) прямо описывает, что ИИ у них анализирует «длину ответа, ключевые слова, скорость речи, паузы, эмоциональный тон» и рекомендует топ-20% к живому просмотру. Для технического интервью это бесполезно: правильность ответа про транзакционную изоляцию не коррелирует с скоростью речи.
- **Анализ эмоций VCV — репутационный и регуляторный риск** (запрещён в ЕС с 02.02.2025, HireVue отказался в 2020) и не имеет валидности для хардов.
- **Хенia AI и Собесо — общие скринеры.** Заявление Собесо о «98% точности» без описания выборки и baseline — маркетинг; ни один RU-вендор не публикует замеры согласия с экспертом.
- **КадрoБратия — единственный с ИТ-фокусом**, но у них харды проверяются тестами и тимлидом вручную, а ИИ оценивает софты. То есть тимлид всё равно смотрит записи.
- **Интеграции.** Хантфлоу — де-факто стандарт ATS в российском ИТ; ни один из AI-интервьюеров (Хенia, Собесо, ai-rec) не заявляет готовой интеграции с ним.

А.3. Где дыра

Никто не закрывает комбинацию:

Требование	Кто закрывает	Кто нет
Русский язык как основной	все RU-игроки	глобальные
Оценка технических хардов по требованиям конкретной вакансии (не тесты, не софты)	micro1 (EN, джуны)	все RU-игроки
Структурированное LLM-заключение с классом «подходит / нет / доп. проверка» + что перепроверить	micro1 частично	все RU-игроки
Данные в РФ, возможность on-prem/self-hosted LLM и ASR	Хантфлоу (ATS), iSpring (не найм)	все AI-интервьюеры
Цена, сопоставимая с 1–3 внешними интервью в месяц (5–30 тыс. ₽/мес)	VCV, Xenia (99 ₽/интервью), ai-rec	HireVue, Willo
Интеграция с Хантфлоу	VCV	остальные

Пустая клетка: «русский + харды под вакансию + LLM-заключение + данные в РФ + цена SMB». Ближайший конкурент по замыслу — micro1 Zara, но он на другом языке, в другом облаке и на другом сегменте (джуны, массовый поток). Ближайший по языку и данным — КадрoБратия, но без LLM-оценки хардов. Важная оговорка: дыра существует **год-полтора**: Talantix объявил цель «ИИ выполняет до 80% операционной работы», Skillaz и VCV добавят LLM-оценку транскрипта тривиально. Наше преимущество — не технология, а **методология валидации против экспертов**, которой ни у кого нет публично.

В. Доказательная база: насколько LLM совпадает с экспертом

В.1. Базовая линия — насколько люди совпадают между собой

Источник	Что измерено	Значение	Где не переносится на наш кейс
Conway, Jako & Goodman (1995), метаанализ 111 коэффициентов	Верхняя граница валидности интервью через межэкспертную надёжность	0,67 для высокоструктурированных, 0,34 для неструктурированных	Оценивались общие компетенции, не технические знания; данные 1970–90-х
Huffcutt, Culbertson & Weyhrauch (2013, <i>IJSA</i>), 125 коэффициентов, N = 32 428	Межэкспертная надёжность	0,74 панельные (оба слышали одно интервью), 0,44 отдельные (разные интервьюеры, разные разговоры)	Наш случай — «панельный»: LLM и эксперт видят одну и ту же запись, поэтому ориентир — 0,74, а не 0,44
Sackett et al. (2022; обзор 2023, <i>IOP</i>)	Операционная валидность предикторов	Структурированное интервью $\rho = 0{,}42$, 80% credibility interval 0,18–0,66 ; неструктурированное 0,19	Это валидность против job performance, не согласие оценщиков. Но показывает: даже «золотой стандарт» эксперт предсказывает работу слабо

Basch et al. (2020, <i>J Bus Psych</i>), N = 114, обученные оценщики, 13 структурированных вопросов, BARS-шкалы	ICC между двумя оценщиками	0,90 до обсуждения, 0,93 после	Лабораторное интервью, студенты, часы frame-of-reference тренинга оценщиков. Показывает потолок при идеальной структуре
HU-RIT (arXiv 2504.05683, 2025), 3 890 HR-транскриптов, 3 HR-менеджера	Fleiss к между HR-менеджерами	0,41–0,60 (moderate) по критериям fluency, coherence, relevance и т.д.	HR-интервью, не техническое; критерии коммуникации

Перевод в нашу метрику [оценка, симуляция]. Я промоделировал двух оценщиков как коррелированные нормальные переменные и посчитал, как часто они попадают в один из трёх классов (границы — по терцилям и по распределению 50/30/20):

Корреляция оценщиков r	Совпадение по 3 классам (терцили)	Совпадение по 3 классам (50/30/20)	Совпадение бинарное
0,44 (раздельные интервью)	47%	51%	64%
0,67 (Conway, структурированные)	57%	60%	73%
0,74 (Huffcutt, панельные)	61%	64%	77%
0,90 (Basch, обученные + BARS)	74%	76%	86%

0,94

80%

81%

89%

Вывод: **80% совпадения по трём классам — уровень, которого два хорошо обученных эксперта с одной рубрикой достигают с трудом, а типичные интервьюеры не достигают вовсе.** Как проверить: взять 20–30 записей интервью Napoleon IT, дать двум их экспертам независимо проставить класс — это единственный способ узнать реальную базовую линию кейсодателя. Если два эксперта сходятся на 65%, требовать 80% от системы — некорректная постановка; корректная — «не хуже второго эксперта».

В.2. LLM против человека — общие бенчмарки

Источник	Метрика	Где не переносится
Zheng et al., <i>Judging LLM-as-a-judge</i> (2023): MT-Bench, 3 000 экспертных голосов	GPT-4 ↔ люди 85% (без ничьих), human–human 81%	Парные сравнения ответов чат-ботов, не абсолютная оценка человека; задача «какой ответ лучше» проще, чем «подходит ли кандидат»
<i>Judge's Verdict</i> (arXiv 2510.09738, 2025), 1 994 items × 3 аннотатора	Human–human Cohen's κ 0,80 ; 36 LLM-судей с $\kappa \geq 0,80$, но лишь часть достигает human-level κ	Оценка фактической корректности текстов, не людей
<i>Judge-Bench</i> (arXiv 2406.18403, 2024), 20 датасетов, 11 LLM	Согласие «существенно варьирует по задачам»; CoT не помогает стабильно; вывод — валидировать на каждой конкретной задаче	Прямой вывод: чужой бенчмарк нам не заменит своей валидации
<i>No Free Labels</i> (arXiv 2503.05061, 2025)	κ LLM-судьи заметно падает без человеческого референса	У нас референс — требования вакансии и эталонные ответы; их качество — ключевой фактор

В.3. LLM против человека — именно в найме и интервью

Источник	Что сделано	Результат	Где не переносится
micro1, полевой RCT (arXiv 2507.08029, 2025), ~37 000 откликов на junior-dev роли	Рандомизация: резюме-скрин + человек vs AI-интервью Zara (до 40 мин) + тот же человек в финале, слепой	Прошли финал 54% vs 34% ; на 44% меньше человеческих интервью на хайр; 21% кандидатов заявили навык, которого не было; отвалившиеся на AI-этапе были старше/опытнее, но хуже находили работу потом	Джуны, React/JS/CSS, массовый поток; исследование вендора; сравнение с <i>резюме-скрином</i> , а не с экспертным техинтервью — наша замена именно экспертного
micro1, 1 150 транскриптов, 70 оценены людьми вслепую	Качество вопросов и разговора AI vs человек	AI: 8,34 / 8,04 vs человек 6,88 / 6,05 (по 10-балльной, человеческая оценка подмножества)	Оценивалось качество <i>интервьюера</i> , не точность <i>вердикта</i>
Brereton (2025), MRP , 183 транскрипта AVI, BARS 1–5	ChatGPT-4o vs люди	ICC(3,k) 0,94 , Pearson 0,56 ; ChatGPT завышает на 0,88 балла (\$d = -1{,}08\$); субгрупповые расхождения (Black, средний возраст), которых у людей не было	Поведенческие вопросы, не техника; ICC 0,94 обманчив при систематическом сдвиге — для классов «подходит/нет» сдвиг означает массовые ложноположительные
HU-RIT (2025) , 3 890 транскриптов	GPT-4 Turbo vs 3 HR-менеджера	Баллы «сопоставимы», но LLM «часто не находит ошибки и не даёт конкретных советов»; корреляции по большинству	HR-интервью; авторы прямо не рекомендуют автономное применение — только human-in-the-loop

критериев
weak–moderate

Tilburg (2024–25), 685 участников, AVI	GPT-3.5/4 vs task-specific модель и люди по личности и interview performance	Zero-shot валидность на уровне спецмодели, но низкая test-retest надёжность и смещения	Личность, не харды; но test-retest — прямой риск для нас: один и тот же транскрипт может получить разные классы при повторном прогоне
MMI scoring (arXiv 2602.02360, 2026)	Автооценка медицинских интервью по 9 критериям, 7-балльная шкала	Метрики согласия опубликованы	Медицина; не успел извлечь числа [проверить]

Что из этого следует для метрики. На абсолютных оценках открытых ответов LLM даёт корреляцию с экспертом ~0,5–0,7, со систематическим завышением и нестабильностью между прогонами. Это ниже порога 0,94, необходимого для 80% по трём классам. Реалистично для MVP на 30–50 размеченных интервью: **65–75% совпадения по трём классам, 80–85% по бинарной «подходит / не подходит» [оценка]**. Способы поднять: (1) рубрика с эталонными ответами по каждому вопросу и оценка по вопросам, а не «в целом» — ровно то, что дало ICC 0,90 у людей в Basch et al.; (2) калибровка порогов классов на размеченных данных (убирает завышение); (3) несколько прогонов с усреднением (лечит test-retest); (4) класс «требуется доп. проверка» как буфер неопределённости — если модель отдаёт его в 25–30% случаев, точность на двух крайних классах растёт, но метрика «совпадений» падает, если эксперт этот класс использует реже. Это надо согласовать с кейсодателем (вопрос №2 ниже).

В.4. Распознавание русской технической речи

Общая речь (WER, %, ниже — лучше):

Набор	GigaAM v3 RNNT	GigaAM v2	T-One + LM (T-Bank)	Whisper large-v3	Vosk 0.42
Golos Crowd	2,4	2,3	5,7	19,0	—

Russian LibriSpeech	4,4	5,2	6,2	9,4	—
Common Voice 19	0,9	0,9	5,2	5,5	—
Natural Speech (спонтанная)	6,9	10,3	14,5	13,4	—
Callcenter	9,5	12,9	13,5	23,1	—
OpenSTT телефон	17,4	19,8	19,8	27,4	—
Среднее	6,7–8,3	10,6	15,5–16,3	20,8–21,0	—

Источник: salute-developers/GigaAM/evaluation.md и developers.sber.ru (2025–26). Whisper — с постобработкой. Независимая проверка на зашумлённых данных (Научное обозрение, № 3, 2025, 1 000 записей): GigaAM-RNNT-v2 15,5% → 21,8% при шуме, Vosk 16,4% → 28,2%, Whisper-large-v3 — 65% (**аномально; почти наверняка артефакт отсутствия нормализации текста — не цитировать как факт**).

Независимый замер по доменам (stt-ru-benchmark, 6–7 августа 2026, бутстрап-ДИ): на студийной начитке все движки 4–6,5%; на аудиокнигах GigaAM v3 **6,6%** vs Whisper-turbo 9,9%; на спонтанной речи подкаста (n = 20) GigaAM 7,0% vs Whisper 7,7%. Deepgram Nova-2 выигрывает начитку (3,97%), но проваливает аудиокниги (10,2%) — **ранжирование переворачивается между доменами**, однодоменные бенчмарки вводят в заблуждение.

Yandex SpeechKit: независимых публичных замеров WER в найденных источниках **нет**. Проверить: прогнать 30 ответов через SpeechKit и GigaAM на одной нормализации.

Термины и англицизмы — самое важное для нас:

- stt-ru-benchmark (август 2026) выделил подмножество реплик с латиницей в эталоне ([observability, performance review](#)): **Whisper 7,89% vs GigaAM v3 10,27%** (FLEURS, n = 38); на Podlodka (n = 5) 10,84% vs 11,33%. Авторы честно пишут: «это наблюдение, а не результат», ДИ не считали, «отдельного бенчмарка на смешанную речь не существует ни для русского, ни для английского, хотя именно так звучит любая ИТ-планёрка».

- Данных по WER именно на «джейсон / постгрес / кубер / раст» — **нет**. Это дыра, которую мы можем закрыть сами за день: 50 фраз с терминами, 3 движка, ручная разметка — и это будет цитируемый результат на Demo Day.
- Дефекты, которые метрика не ловит: RU-файн-тюн Whisper-turbo рвёт слова пробелами в 32% высказываний (WER 8,8% → 5,0% при починке); Whisper через шлюз деградирует на записях 15+ минут до 13,7% без VAD-пайплайна (WhisperX держит 5–6%). Для 60-минутного интервью, записываемого по одному ответу, это аргумент за **запись ответов отдельными файлами по 1–3 мин** — что мы и так планируем.

Насколько ошибки ASR портят оценку [оценка]. Прямых исследований нет. Логика: при WER 7–10% на технической речи ошибки концентрируются не равномерно, а именно на терминах (редкие слова, латиница, транслит) — то есть на *самых информативных для оценки токенах*. «Раст» → «рост», «кубер» → «кубик», «шардинг» → «шар динг» — LLM либо восстановит по контексту, либо решит, что кандидат не назвал технологию. Мой ориентир: при WER на терминах 15–25% ожидаю сдвиг класса у 5–10% кандидатов, преимущественно вниз [оценка]. Как проверить за 2 дня: 20 ответов → ручная транскрипция → оценка LLM на чистом и на ASR-транскрипте → доля изменившихся классов. Митигации: (а) словарь терминов из вакансии в `initial_prompt` Whisper / кастомный словарь SpeechKit; (б) LLM-поправка транскрипта со списком ожидаемых технологий; (в) показывать кандидату транскрипт для правки — спорно, снижает объективность, но резко повышает доверие (см. Е).

С. Регуляторика и риски

С.1. Зарубежные режимы (важны для питча «масштабируемость» и для понимания, почему западные вендоры устроены так, а не иначе)

Норма	Вступила / вступит	Что требует	Следствие для нас
NYC Local Law 144 (США)	Принят дек. 2021; действует с 1 янв. 2023; enforcement с 5 июля 2023 [из памяти – проверить]	Ежегодный независимый bias-audit AEDT (impact ratio по полу/расе), публикация summary, уведомление кандидата за 10 рабочих дней, право	Логирование класса-решения + пола/возраста для impact-ratio с первого дня. В РФ пол/возраст собирать в найме нельзя без цели — оставить поле для будущего аудита,

		запросить альтернативу	не собирать сейчас
Illinois AI Video Interview Act (820 ILCS 42)	1 янв. 2020 ; поправка о демографическом репортинге — 2022 [из памяти]	Уведомить, что ИИ анализирует видео; объяснить, как ИИ работает и какие характеристики оценивает; получить согласие; не делиться видео сверх необходимого; удалить в течение 30 дней по запросу	Экран согласия с описанием оцениваемых характеристик и кнопка «удалить мои записи» — дешёво, делаем в MVP
Illinois HB 3773 (поправка к Human Rights Act)	1 янв. 2026 [из памяти]	Запрет дискриминационного применения ИИ в найме; уведомление	—
Colorado AI Act (SB 24-205)	Отложен до 30 июня 2026 [из памяти – проверить, не отложили снова]	Risk management, impact assessment, уведомление, право на объяснение и исправление данных	—
EU AI Act	В силе с 1 авг. 2024. Запреты (в т.ч. распознавание эмоций на рабочем месте) — с 2 февр. 2025. Обязанности для high-risk Annex III (найм) — с 2 декабря 2027 (перенос с 2 авг. 2026; таймлайн artificialintelligenceact.eu, обновлён 31.08.2026)	Для high-risk: система управления рисками, качество данных, техдокументация, логирование, человеческий надзор, точность/робастность; регистрация в базе ЕС	Оценка эмоций/мимики — запрещена в ЕС; VCV-подобная фича закрывает выход на ЕС и СНГ-компании с европейскими офисами. Если целимся в масштаб — архитектура

«только
транскрипт, видео
как
доказательство
для человека»

GDPR ст. 22 С 2018

Право не быть
объектом решения
исключительно на
автоматизированной
обработке

Аналог ст. 16
152-ФЗ

С.2. Россия

152-ФЗ и видео. [\[из памяти – проверить ссылки\]](#)

- **Биометрия.** Ст. 11 152-ФЗ: биометрические ПДн — сведения о физиологических/биологических особенностях, *используемые оператором для установления личности*. Позиция Роскомнадзора (разъяснения 2013 г., подтверждались позже): фото- и видеозапись человека — биометрия **только если оператор идентифицирует по ней личность**. Мы личность не устанавливаем (кандидат уже известен рекрутеру), значит запись — «обычные» ПДн. **Критично: не добавлять face-match «тот ли человек отвечает» — это мгновенно делает данные биометрическими**, требует письменного согласия и попадает под 572-ФЗ (с 1 июня 2023 коммерческая биометрическая идентификация — только через ЕБС или аккредитованные КБС). Античит через лицо — запретная фишка для РФ-MVP.
- **Согласие.** Ст. 9: конкретное, предметное, информированное, сознательное, однозначное. Отдельное согласие на каждую цель: (1) запись и хранение видео/аудио, (2) автоматизированная обработка с формированием оценки, (3) передача нанимающему менеджеру (третье лицо, если это другая компания — как у Napoleon IT с внешними экспертами сейчас).
- **Ст. 16 — решения на основе исключительно автоматизированной обработки.** Запрещены, если порождают юридические последствия или иначе затрагивают права, *кроме* случаев письменного согласия субъекта. Оператор обязан разъяснить порядок принятия решения и возможные последствия и **предоставить возможность заявить возражение**. Отказ в найме — затрагивает права. Следствие: система формирует *рекомендацию*, решение фиксирует человек; в интерфейсе — кнопка «оспорить/запросить пересмотр человеком».
- **Ст. 64 ТК РФ:** по письменному требованию кандидата работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной форме в течение 7 рабочих дней; запрещён отказ по обстоятельствам, не связанным с деловыми качествами. Следствие: заключение LLM должно быть **объяснимым и привязанным к**

деловым качествам (требования вакансии), без «уверенности», «энергичности», «эмоционального тона».

- **Локализация.** Ч. 5 ст. 18: сбор ПДн граждан РФ — с записью в базы на территории РФ. Облачные OpenAI/Anthropic API для обработки транскрипта — трансграничная передача (ст. 12, уведомление РКН, оценка страны). Практический вариант для MVP: обезличенный транскрипт без ФИО во внешний LLM — серая зона; чистый вариант — российские модели (GigaChat, YandexGPT, T-Pro) или self-hosted open-weights.
- **Уведомление РКН о начале обработки** (ст. 22) — с 1 сент. 2022 практически без исключений для операторов.
- **Штрафы.** С 30 мая 2025 (420-ФЗ): оборотные штрафы за утечки до 3% выручки (до 500 млн ₽); за обработку без согласия — для юрлиц до 300–700 тыс. ₽ (ч. 2 ст. 13.11 КоАП); за неуведомление РКН — до 300 тыс. ₽ [из памяти – проверить суммы]. Видеозапись кандидата — самый чувствительный актив в системе: утечка 500 видео с лицами — репутационная катастрофа.
- **Сроки хранения.** Закон требует уничтожить ПДн по достижении цели или по отзыву согласия (ст. 21, 30 дней на уничтожение). Практика: 6–12 месяцев для незакрытых претензий по ст. 64 ТК; видео можно удалять раньше транскрипта.

ИИ в найме — статус на сентябрь 2026. По доступным мне данным [из памяти – проверить на sozd.duma.gov.ru и в новостях Минцифры за 2026]: отдельного обязывающего закона об ИИ в найме в РФ нет. Действуют: Национальная стратегия развития ИИ (указ № 490 в редакции указа № 124 от 15.02.2024), добровольный Кодекс этики ИИ (2021, Альянс в сфере ИИ), режим ЭПР (258-ФЗ). В 2025 г. обсуждались концепция регулирования ИИ до 2030 и законопроекты о маркировке ИИ-контента и ответственности разработчиков. Практический смысл: **в РФ сегодня нас регулирует не «закон об ИИ», а ст. 16 152-ФЗ + ст. 64 ТК + требования к ПДн.** Toolfox (2026) формулирует правовую практику так же: «юридически ответственность за отказ всегда на рекрутере, AI-модель нельзя цитировать как основание».

С.3. Что заложить в MVP сейчас vs отложить до пилота

Сейчас (дёшево, иначе переделывать архитектуру)

Экран согласия с тремя отдельными галочками + текст «что именно оценивает ИИ» (Illinois-стиль)

До пилота

Уведомление РКН, политика обработки ПДн, договор с заказчиком как поручение на обработку (ст. 6 ч. 3)

Разделение хранения: видео / аудио / транскрипт / оценка — разные бакеты, разные TTL, удаление видео по кнопке

Полный bias-логирование и impact-ratio отчёт

В карточке: «Рекомендация системы», не «Решение»; обязательное поле «Решение рекрутера» + кнопка «запросить пересмотр» для кандидата

DPIA / оценка вреда (ст. 18.1)

Никакого анализа лица, эмоций, голоса как признаков; видео — только как доказательство для человека

On-prem/self-hosted вариант LLM и ASR

Заключение только в терминах требований вакансии (деловые качества) с цитатами из транскрипта

Регламент сроков хранения по ролям

Логирование версии промпта/модели для каждого вердикта (воспроизводимость)

Аудит внешним экспертом

С.4. Что ломалось у других

Случай	Год	Что именно сломалось
Amazon — внутренний ML-скоринг резюме [из памяти]	2018	Обучен на истории найма → штрафовал слово «women's»; проект закрыт. Урок: обучение на прошлых решениях воспроизводит их смещения
HireVue — жалоба EPIC в FTC	нояб. 2019 → отказ от анализа мимики в 2020	«Пседонаука», биометрия без обоснованной валидности; CEO признал «не стоило беспокойства»

CVS / HireVue / Affectiva	иск 2023, урегулирован июль 2024	«Employability score» с «честностью и integrity» = детектор лжи, запрещённый законом Массачусетса. Урок: неявные психологические конструкты в скоринге
iTutorGroup / EEOC [из памяти]	авг. 2023, \$365 000	Софт автоматически отклонял женщин 55+ и мужчин 60+
Mobley v. Workday [из памяти – проверить статус]	подан фев. 2023; май 2025 — условная сертификация коллективного иска по ADEA	Вендор ИИ признан потенциально ответственным как «агент» работодателя. Урок: вендор платформы — тоже ответчик , не только заказчик
Intuit / HireVue / ACLU Colorado	март 2025	Жалоба: глухая коренная американка, ASR + оценка речи → дискриминация по инвалидности. Урок: ASR-ошибки на нестандартной речи = юридический риск
HireVue и др. — расследования по FCRA	2026	AI-скоринг как «consumer report» без прав кандидата на доступ/оспаривание
Bloomberg-тест GPT-3.5 и UW study [из памяти]	март / окт. 2024	LLM ранжируют одинаковые резюме по-разному в зависимости от имени (UW: предпочтение «белых» имён в 85% случаев). Урок: убирать имя и демографию из промпта

Общий паттерн: скандалы — там, где (а) оценивалось *лицо/голос/личность*, а не *содержание*; (б) критерии были скрытыми; (в) не было человека с правом пересмотра. Наш дизайн («транскрипт → требования вакансии → объяснимое заключение → решение человека») находится вне всех трёх зон, но LLM-смещения по имени/возрасту (Brereton 2025, UW 2024) остаются.

D. Размер проблемы за пределами кейсодателя

D.1. Цепочка расчёта (порядок величины)

Шаг 1. Численность. В аккредитованных ИТ-компаниях РФ — ~1 млн работников (Минцифры, 2024 [из памяти – проверить]); ИТ-специалистов во всей экономике — ~2–2,4 млн (ИСИЭЗ ВШЭ / Росстат [из памяти]).

Шаг 2. Доля в организациях 100+. [оценка] 60–70% ИТ-занятых работают в компаниях 100+ (в ИТ высокая концентрация в крупных игроках). Добавляем ИТ-подразделения не-ИТ-компаний 100+ (банки, ритейл, телеком, промышленность). Итого технических специалистов в организациях 100+: $N \approx 0{,}8 \cdot 10^6 \cdot 0{,}3 = 240\,000$ млн. Проверить: Росстат/СПАРК по ОКВЭД 62–63 с разбивкой по численности.

Шаг 3. Годовой найм. Текучесть в ИТ 12–18% + рост штата 3–7% → коэффициент найма $h \approx 0{,}18 \cdot 1{,}05$ [оценка]:

$$N \cdot h \approx (0{,}8 \cdot 10^6) \cdot (0{,}18 \cdot 1{,}05) \approx 150\,000 \cdot 1{,}09 \approx 163\,500 \text{ хайров/год}$$

Проверить: число ИТ-вакансий hh.ru за год (публикуется в hh.индексе) и коэффициент закрытия.

Шаг 4. Технических интервью на один хайр. [оценка] 4–8 (до техэтапа доходит 5–10 кандидатов на оффер, часть проходит 2 техраунда; в 2025–26 воронка сжалась из-за охлаждения рынка). Итого:

$$N \cdot h \cdot (4 \cdot 8) \approx 163\,500 \cdot 32 \approx 5\,232\,000 \text{ млн технических интервью в год}$$

Порядок величины — ~1 млн.

Шаг 5. Часы. На одно интервью: 1 ч сам разговор + 0,3–0,5 ч подготовка и фидбек; в 30–50% случаев два инженера → $1{,}5 \cdot 2{,}5 = 3{,}75$ инженеро-часа [оценка].

Рекрутер: 0,7–1,5 ч на согласование слотов, переносы, сбор фидбека [оценка].

$$T_{\text{eng}} \approx (3{,}75 \cdot 10^6) \cdot (1{,}5 \cdot 2{,}5) \approx 1{,}4 \cdot 10^7 \text{ млн инженеро-часов/год}$$

При полной стоимости часа senior-инженера 3 000–4 500 Р (зарплата 300–400 тыс. Р/мес + налоги + overhead) [оценка] — 3–25 млрд Р/год скрытых затрат на техинтервью в РФ. Разброс в 8 раз — честная цена неопределённости.

Шаг 6. Сколько компаний имеет ровно ту же боль (платные внешние интервьюеры). Аккредитованных ИТ-компаний ~20 тыс. [из памяти]; со штатом 100+ — 1,5–3 тыс. [оценка]; плюс несколько тысяч не-ИТ-компаний 100+ с разработкой. Из них внешних платных интервьюеров используют преимущественно: аутсорсеры/аутстафферы с волатильным наймом под проекты (как Napoleon IT),

компании без внутреннего senior-состава по нужному стеку, стартапы. [оценка] — **низкие сотни компаний** с денежной болью; **тысячи** — с болью в инженеро-часах.

D.2. Самое хрупкое допущение

Что внешние платные интервьюеры — норма. Скорее всего, это не так: у большинства компаний интервью проводят штатные инженеры, и боль выражается не в 300 тыс. ₽ кэша, а в потерянных часах и сроках. Это меняет питч: для Napoleon IT — «сокращаем расходы», для рынка — «возвращаем инженерам 100+ часов в месяц и убираем узкое место в календаре». Второе по счёту хрупкое допущение — число техинтервью на хайр (4–8): при охлаждении рынка 2025–26 воронка могла стать уже.

D.3. Ставки внешнего технического интервьюера

- **РФ [оценка, из памяти – проверить на площадках]:** менторы на Solvery / getmentor / «Хабр Эксперты» — 2 000–8 000 ₽/час за mock-интервью; специализированные «интервьюер как сервис» и фриланс-синьоры — **5 000–15 000 ₽ за интервью с письменным фидбеком**; на дефицитные стеки (ML, Go, Rust) — до 20 000 ₽.
- **За рубежом [из памяти]:** Karat (интервью-как-сервис, США) — порядок \$150–400 за интервью; interviewing.io mock — \$225–400; фриланс senior \$100–200/час. То есть **\$200–500 за интервью** — в 3–6 раз дороже РФ-ставок, что делает ROI автоматизации на Западе очевиднее, а RU-рынок — более чувствительным к цене.

D.4. Встречная проверка: 300 тыс. ₽/мес — это сколько интервью

Ставка за интервью	Интервью/мес с	Интервью/год д
3 000 ₽	100	1 200
5 000 ₽	60	720
8 000 ₽	37	450
12 000 ₽	25	300

15 000 ₹

20

240

Диапазон: 20–100 интервью в месяц, наиболее вероятно 25–60. При 4–8 интервью на хайр это 4–12 технических наймов в месяц — правдоподобно для ИТ-аутсорсера среднего размера. Важное следствие для экономики MVP: при \$4–4,5 за интервью у micro1 и 99 ₹ у Xenia AI, себестоимость ASR + LLM на одно 60-минутное интервью — порядка 50–200 ₹ [оценка: ~1 ч аудио GigaAM self-hosted ≈ копейки; 15–20 тыс. токенов LLM ≈ 20–150 ₹]. Разрыв с 5 000–15 000 ₹ за живого эксперта — **два порядка**; экономику питча убивает не цена, а только точность и отвал кандидатов.

Е. Опыт кандидата — риск, который убивает воронку

Е.1. Данные с выборкой

Источник	Выборка	Находка	Ограничение
Pew Research (апрель 2023)	Репрезентативная выборка взрослых США	71% против того, чтобы ИИ принимал финальное решение о найме (7% за); 66% не хотели бы откликаться к работодателю, использующему ИИ для помощи в решениях; среди тех, кто «много слышал об ИИ в найме», — 52%. Главная причина (44% отказников) — «отсутствие человеческого фактора». При этом 47% считают, что ИИ лучше человека в одинаковом отношении ко всем	США, 2023, общее население, не ИТ-специалисты; вопрос про «решения», не про «интервью»

Basch, Melchers, Kegelmann & Lieb (2020) , опрос	Потенциальные кандидаты (Германия)	Воспринимаемая справедливость: очное > видеозвонок > асинхронное видео ; механизм — снижение social presence → невозможность управлять впечатлением	Гипотетические сценарии, студенты
Langer, König & Krause (2017)	Эксперимент	Асинхронное видео вызывает больше privacy concerns , чем видеозвонок; ниже organizational attractiveness	Германия, студенты, не ИТ
Basch et al. (2021, J Bus Psych) , N = 114	Эксперимент очное vs видеозвонок	Оценки по видео ниже ($d = 0.43$ live); видео воспринимается как более гибкое (единственный плюс); больше privacy-опасений	Не асинхронный формат, но показывает направление
Blacksmith, Wilford & Behrend (2016) , метаанализ	12 исследований	Технологически-опосредованные интервью: оценки ниже, реакции кандидатов негативнее	Старые технологии (телефон, IVR)
micro1 RCT (2025) , ~37 000	Джуниор-разработчики	Отвал на AI-этапе был: отвалившиеся «немного старше и опытнее», но их последующий job-finding rate ниже , чем у прошедших → самоотбор не вымывал сильных	Джуны на рынке с избытком предложения; для senior с выбором — не переносится; вендорское исследование
micro1 (arXiv 2507.02869)	4 820 неуспешных интервью за 3 дня	Только 10,7% запросили детальный фидбек	Показывает масштаб потока, косвенно — низкая

			вовлечённость отклонённых
HireVue (сайт, 2026)	Заявление вендора	Candidate NPS 71	Без методологии; self-selected респонденты после прохождения

Completion / drop-off rate с методологией — данных нет. Вендорские сайты (Willo, Hireflix, HireVue) публикуют цифры вида «70–90% завершают» без определения знаменателя (приглашённые? открывшие ссылку?) и без разбивки по сегментам. Toolfox (2026) даёт экспертное мнение без данных: формат «не подходит для senior и executive — кандидатам некомфортно записывать тест вместо живого общения». **Наш пилот с 30–50 кандидатами станет первым публичным RU-замером для ИТ-сегмента — это само по себе актив для Demo Day.**

Е.2. За что критикуют (анекдотика: Reddit, Хабр, Glassdoor-обсуждения; без выборки)

Повторяющиеся темы [обобщение обсуждений, не измерение]:

1. **«Говорю в стену»** — нет возможности уточнить вопрос, нет реакции, нельзя задать свои вопросы о команде и проекте. Для senior-кандидата интервью — двусторонняя продажа; асинхронный формат отнимает его половину.
2. **Асимметрия усилий** — кандидат тратит 40–60 минут, компания — ноль человеческого времени; после этого — тишина или отказ без объяснений. Ощущение неуважения сильнее у опытных.
3. **Таймер и одна попытка** — стресс от обратного отсчёта, невозможность подумать; жалобы на «это тест на скорость речи, а не на знания».
4. **Непрозрачность оценки** — «не знаю, что оценивает алгоритм», страх, что оценивают мимику/фон/акцент (наследие HireVue 2019).
5. **Технические сбои** — микрофон, браузер, потеря записи после 40 минут работы.
6. Специфично для тех-интервью: **невозможность показать ход мысли** — на живом интервью частично правильный ответ с наводящим вопросом эксперта раскрывает уровень; асинхронно — либо знал, либо нет.

Е.3. Что снижает отвал — что известно

Приём	Доказательность	Источник
-------	-----------------	----------

Объяснение, зачем используется формат
(гибкость, одинаковые вопросы всем, экономия времени самого кандидата)

Эксперимент: объяснения повышают воспринимаемую справедливость AVI

Basch & Melchers (2021, *Personnel Assessment and Decisions*) [из памяти – проверить]

Прозрачность про ИИ — палка о двух концах

Больше информации об ИИ-оценке → выше воспринимаемая прозрачность, но выше и «creepiness»

Langer, König & Fitili (2018) [из памяти];
Pew 2023: осведомлённость снижает отказ с 71% до 52%

Показ вопросов заранее + подготовительное время

HireVue практикует с 2012 (Forbes, 2012): 4 вопроса, вопрос виден до записи, ~3 мин на ответ, тренировочный вопрос

Практика вендора; исследований эффекта на отвал не нашёл

Возможность перезаписи

HireVue экспериментировал с лимитом и безлимитом попыток, выбрал **безлимит** (CTO Larsen, 2017)

Практика вендора; для теххардов перезапись позволяет «погуглить» — конфликт с валидностью

Короткая длительность

Типичное HireVue — **12 минут, 4 вопроса** (2012)

Наш кейс — часовое интервью; 60 минут асинхронно — беспрецедентно долго, ждём отвал выше, чем у HR-скрининга

Человек в цикле, видимый кандидату
(«ваши ответы посмотрит тимлид Х»)

Pew: главная причина отказа — отсутствие человека; логично, что явное присутствие человека

[гипотеза]

снижает её, но прямых экспериментов не нашёл

Фидбек кандидату	micro1: только 10,7% запросили; но сам факт возможности — дифференциатор бренда	Данных о влиянии на отвал нет
Гарантия синхронного этапа для прошедших	[гипотеза] — снимает возражение «говорю в стену», превращает формат в «предварительный»	Нет данных

Противоречие нашей идее, о котором надо сказать прямо: все успешные асинхронные форматы (HireVue, Willo, micro1) — это **короткий скрининг на входе воронки для массовых/джуниорских ролей**, а не замена часового экспертного интервью для middle/senior. Часовое асинхронное интервью с техвопросами без диалога — формат, у которого нет успешных прецедентов в найденных источниках. Это не значит, что он не сработает, но MVP должен тестировать длительность и доводимость как гипотезу первого порядка.

Что это значит для нашего кейса

1. **Метрика «80% совпадения по трём классам» скорее всего недостижима и, главное, не измерима без базовой линии.** Следствие для MVP: до конца недели получить от Napoleon IT 20–30 прошлых интервью с оценкой эксперта и дать второму эксперту переоценить вслепую. Для питча: переформулировать метрику как «не хуже второго эксперта» и/или « $\geq 85\%$ на бинарном классе + доля 'доп. проверка' $\leq 25\%$ ». Показать таблицу B.1 — это доказательство зрелости, а не оправдание.
2. **Наша защищаемая позиция — не «LLM оценивает», а «оценка по рубрике под вакансию с эталонными ответами и цитатами».** Именно структура давала людям ICC 0,90 (Basch), и именно её отсутствие давало HR-менеджерам к 0,4–0,6. Следствие для MVP: генерация рубрики и эталонного ответа на каждый вопрос из требований вакансии — ядро продукта, а не «красивое заключение». Оценка по вопросам с последующей агрегацией, калибровка порогов на размеченных данных, 3 прогона с усреднением.
3. **ASR — не решённая проблема для ИТ-речи, и мы можем это показать числом.** Следствие: собрать за день 50 фраз с терминами, прогнать GigaAM v3 / Whisper large-v3 / SpeechKit, посчитать WER на терминах; словарь стека

вакансии — в промт ASR и в LLM-постправку. На Demo Day: «на общей речи GigaAM 7%, на ИТ-терминах — X%, мы снизили до Y% словарём вакансии».

4. **Никакого анализа лица, эмоций и голоса — и это надо сказать вслух.** Это одновременно требование ст. 11 152-ФЗ/572-ФЗ (биометрия), запрет EU AI Act с 02.02.2025, урок HireVue/CVS и прямой дифференциатор от VCV. Видео храним только как доказательство для человека и удаляем по кнопке. Следствие для питча: слайд «чего мы не делаем и почему» — половина баллов за честность.
5. **Рекомендация ≠ решение — по закону, а не по этике.** Ст. 16 152-ФЗ + ст. 64 ТК: в карточке обязательное поле решения рекрутера, кнопка «запросить пересмотр» для кандидата, заключение только в терминах требований вакансии с цитатами из транскрипта. Это 2 часа фронтенда и снятый юридический риск.
6. **Рыночная боль шире, чем у кейсодателя, но другая.** ~1 млн техинтервью в год в РФ и 1–6 млн инженеро-часов [оценка] — но у большинства это часы штатных инженеров, а не 300 тыс. ₽ кэша. Следствие для питча: два слайда — «для Napoleon IT: -60–80% расходов на внешних экспертов» и «для рынка: узкое место — календарь эксперта, не бюджет». Дыра в рынке реальна (русский + харды + данные в РФ + LLM-заключение), но окно 12–18 месяцев до того, как Talantix/Skillaz добавят это в ATS.
7. **Часовое асинхронное интервью — формат без прецедентов; отвал кандидатов — риск номер один после точности.** Следствие для MVP: сократить до 20–30 минут и 6–8 вопросов, показывать вопросы заранее, объяснять зачем формат, называть человека, который посмотрит запись, обещать синхронный этап прошедшим. Измерять доводимость с первого пилота — это станет первым публичным RU-замером для ИТ-сегмента.

Вопросы кейсодателю (Napoleon IT)

1. **Базовая линия.** Есть ли записи или подробные фидбеки прошлых технических интервью с итоговой оценкой эксперта? Сколько? Можно ли дать второму эксперту переоценить 20–30 из них вслепую, чтобы измерить согласие человек–человек?
2. **Три класса.** Как распределены реальные вердикты экспертов за последний год между «подходит / не подходит / нужна доп. проверка»? Если «доп. проверка» — 10%, а система будет отдавать её в 30%, метрика совпадений рухнет при отличной точности на крайних классах. Как считать совпадение в этом случае?
3. **Экономика.** 300 тыс. ₽/мес — это сколько интервью и по какой ставке? Включает ли сумма подготовку и письменный фидбек эксперта? Сколько разных экспертов и стеков?
4. **Уровень кандидатов.** Какая доля интервью — junior / middle / senior? Готовы ли вы отправлять на асинхронный этап senior-кандидатов, или MVP — для junior/middle, а senior остаются с живым экспертом?
5. **Что делает эксперт сверх вопросов.** Как часто эксперт задаёт уточняющие/наводящие вопросы и меняет оценку по их итогу? Это определяет, сколько сигнала теряет асинхронный формат без диалога.

6. **Длительность.** Почему час? Готовы ли вы к 20–30-минутному формату с 6–8 вопросами, если это повысит доводимость?
7. **Данные и контур.** Допустима ли передача обезличенного транскрипта во внешний LLM API (в т.ч. зарубежный), или нужны только российские/self-hosted модели? Где сейчас хранятся записи интервью и на каком основании (согласие кандидата)?
8. **Текущая доводимость.** Какая доля кандидатов, приглашённых на техинтервью, до него не доходит сейчас (переносы, отказы)? Без этой цифры нельзя понять, ухудшит или улучшит асинхронный формат воронку.
9. **Заказчики заключения.** Кто реально читает фидбек эксперта — рекрутер, нанимающий менеджер, клиент-заказчик проекта? Что из фидбека они используют для следующего этапа, а что игнорируют?
10. **Доля ложных решений сегодня.** Как часто кандидат, прошедший эксперта, проваливал следующий этап или испытательный срок? Это единственный доступный «ground truth» лучше, чем мнение второго эксперта — и он покажет, насколько эксперт сам является надёжным эталоном.